

Analisis Perilaku Belanja Pelanggan (Customer Shopping Behavior Analysis)

Laporan Analisis Data Menggunakan Python, SQL (pandasql), dan Tableau Public

1. Ringkasan Proyek (Project Overview)

Proyek ini bertujuan untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan (Customer Shopping Behavior) berdasarkan data transaksi dari 3.900 riwayat pembelian di berbagai kategori produk. Analisis ini dirancang untuk mendalami pola pengeluaran pelanggan, segmentasi pelanggan, preferensi produk, efektivitas program diskon, serta tingkat adopsi langganan (subscription status) guna memberikan rekomendasi bisnis strategis berbasis data.

2. Ringkasan Dataset (Dataset Summary)

Dataset transaksi yang digunakan memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- **Jumlah Data (Rows):** 3.900 baris transaksi
- **Jumlah Fitur (Columns):** 18 atribut data
- **Demografi Pelanggan:** Usia (Age), Jenis Kelamin (Gender), Lokasi (Location), Status Langganan (Subscription Status).
- **Detail Transaksi:** Produk (Item Purchased), Kategori (Category), Nilai Pembelian (Purchase Amount USD), Musim (Season), Ukuran (Size), Warna (Color).
- **Perilaku Belanja:** Status Diskon (Discount Applied), Kode Promo (Promo Code Used), Riwayat Pembelian (Previous Purchases), Frekuensi Pembelian (Frequency of Purchases), Rating Ulasan (Review Rating), Metode Pengiriman (Shipping Type).
- **Nilai Kosong (Missing Values):** Terdapat 37 nilai kosong (null) pada kolom Review Rating.

3. Eksplorasi & Pembersihan Data Menggunakan Python

Tahap pembersihan dan rekayasa fitur (feature engineering) dilakukan menggunakan pustaka Python (pandas). Berikut adalah langkah-langkah eksplorasi dan sintaks yang eksekutif:

3.1 Input Data & Pemeriksaan Awal

Membaca file CSV dan melakukan pemeriksaan struktur data awal:

```
!pip install pandas pandasql
import pandas as pd
```

```
# input dataset
df = pd.read_csv('customer_shopping_behavior.csv')

# Pemeriksaan awal
df.head()
df.info()
df.describe(include='all')
df.isnull().sum()
```

3.2 Penanganan Missing Value

Pembersihan nilai kosong pada kolom 'Review Rating' dilakukan dengan teknik imputasi median berbasis kategori produk untuk menjaga konsistensi distribusi nilai:

```
# Imputasi nilai kosong Review Rating dengan nilai median per Kategori
df['Review Rating'] = df.groupby('Category')['Review Rating'].transform(lambda
x: x.fillna(x.median()))

# Verifikasi ulang nilai kosong
df.isnull().sum()
```

3.3 Standarisasi Nama Kolom

Mengubah nama kolom menjadi format snake_case untuk mempermudah kueri SQL:

```
df.columns = df.columns.str.lower()
df.columns = df.columns.str.replace(' ', '_')
df = df.rename(columns={'purchase_amount_(usd)': 'purchase_amount'})
```

3.4 Rekayasa Fitur (Feature Engineering)

Membuat variabel kualitatif dan kuantitatif baru untuk mendukung analisis segmentasi:

```
# 1. Segmentasi Usia (Age Grouping)
labels = ['Young Adult', 'Adult', 'Middle-aged', 'Senior']
df['age_group'] = pd.qcut(df['age'], q=4, labels=labels)

# 2. Pemetaan Frekuensi Pembelian ke Hari (Purchase Frequency Days)
frequency_mapping = {
    'Fortnightly': 14,
    'Weekly': 7,
    'Monthly': 30,
```

```

    'Quarterly': 90,
    'Bi-Weekly': 14,
    'Annually': 365,
    'Every 3 Months': 90
}
df['purchase_frequency_days'] =
df['frequency_of_purchases'].map(frequency_mapping)

# 3. Redundancy Check & Eliminasi Kolom
# Memeriksa apakah discount_applied identik dengan promo_code_used
if (df['discount_applied'] == df['promo_code_used']).all():
    df = df.drop('promo_code_used', axis=1)

```

4. Analisis Data Menggunakan SQL (pandasql)

Untuk menjawab pertanyaan bisnis secara mendalam, dijalankan sintaks SQL langsung di dalam lingkungan Python menggunakan pustaka pandasql:

4.1 Total Pendapatan Berdasarkan Jenis Kelamin (Revenue by Gender)

```

import pandasql as ps

ps.sqldf('''
select gender, SUM(purchase_amount) as revenue
from df
group by gender
''')

```

	gender	revenue
0	Female	75191
1	Male	157890

Analisis: Pelanggan pria berkontribusi signifikan terhadap total pendapatan (\$157.890) dibandingkan wanita (\$75.191). Hal ini didorong oleh volume transaksi pria yang lebih dominan pada dataset ini.

4.2 Pelanggan Pengguna Diskon dengan Transaksi di Atas Rata-rata

```

ps.sqldf('''

```

```
select customer_id, purchase_amount
from df
where discount_applied = 'Yes' and purchase_amount >= (select
AVG(purchase_amount) from df)
''')
```

	customer_id	purchase_amount
0	2	64
1	3	73
2	4	90
3	7	85
4	9	97
...	...	...
834	1667	64
835	1671	73
836	1673	73
837	1674	62
838	1676	90

839 rows × 2 columns

Analisis: Terdapat 839 transaksi di mana pelanggan memanfaatkan diskon namun tetap menghasilkan nilai transaksi di atas rata-rata keseluruhan (\$59.76). Kelompok ini merupakan segmen sensitif promo yang berpotensi ditingkatkan nilainya (upselling).

4.3 Top 5 Produk Berdasarkan Rating Ulasan

```
ps.sqlidf('''
select item_purchased, round(avg(review_rating), 2) as "Average Product
Rating"
from df
group by item_purchased
order by avg(review_rating) desc
limit 5
''')
```

	item_purchased	Average Product Rating
0	Gloves	3.86
1	Sandals	3.84
2	Boots	3.82
3	Hat	3.80
4	Skirt	3.78

Analisis: Sarung tangan (Gloves) dan Sandal (Sandals) memperoleh kepuasan tertinggi dari pelanggan dengan rata-rata rating mendekati 3.86.

4.4 Perbandingan Pengeluaran Antara Standard dan Express Shipping

```
ps.sqldf('''
select shipping_type, round(avg(purchase_amount), 2) as avg_purchase
from df
where shipping_type in ('Standard', 'Express')
group by shipping_type
''')
```

	shipping_type	round(avg(purchase_amount),2)
0	Express	60.48
1	Standard	58.46

Analisis: Pelanggan yang memilih opsi pengiriman Express cenderung memiliki nilai belanja rata-rata sedikit lebih tinggi (\$60.48) dibandingkan pengiriman Standard (\$58.46).

4.5 Perbandingan Pelanggan Berlangganan vs Non-Berlangganan

```
ps.sqldf('''
select subscription_status,
       count(customer_id) as total_customers,
       round(avg(purchase_amount), 2) as avg_spend,
       round(sum(purchase_amount), 2) as total_revenue
from df
group by subscription_status
order by total_revenue, avg_spend desc
''')
```

	subscription_status	total_customers	avg_spend	total_revenue
0	Yes	1053	59.49	62645.0
1	No	2847	59.87	170436.0

Analisis: Sebagian besar pelanggan (73%) belum berlangganan. Meskipun rata-rata pengeluaran per transaksi hampir sama (~\$59.50), basis non-subscribers menyumbang pendapatan terbesar (\$170.436).

4.6 Top 5 Produk yang Paling Bergantung pada Diskon

```
ps.sqldf('''
select item_purchased,
       round(100.0 * sum(case when discount_applied = 'Yes' then 1 else 0 end)
/ count(*), 2) as discount_rate
from df
group by item_purchased
order by discount_rate desc
limit 5
''')
```

	item_purchased	discount_rate
0	Hat	50.0
1	Sneakers	49.0
2	Coat	49.0
3	Sweater	48.0
4	Pants	47.0

Analisis: Produk Topi (Hat) dan Sneakers sangat bergantung pada promo, di mana 50% dari total pembeliannya melibatkan penggunaan diskon.

4.7 Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Riwayat Pembelian

```
ps.sqldf('''
with customer_type as (
  select customer_id, previous_purchases,
  case
    when previous_purchases = 1 then 'New'
    when previous_purchases between 2 and 10 then 'Returning'
```

```

        else 'Loyal'
      end as customer_segment
    from df
  )
  select customer_segment, count(*) as "Number of Customer"
  from customer_type
  group by customer_segment
  '''
)

```

	customer_segment	Number of Customer
0	Loyal	3116
1	New	83
2	Returning	701

Analisis: Basis pelanggan didominasi oleh segmen 'Loyal' (3.116 pelanggan), menunjukkan retensi pengguna yang sangat kuat dalam jangka panjang.

4.8 Top 3 Produk Terlaris per Kategori

```

ps.sqlldf('''
with item_counts as (
  select category, item_purchased, count(customer_id) as total_orders,
         row_number() over(partition by category order by count(customer_id)
                           desc) as item_rank
  from df
  group by category, item_purchased
)
select item_rank, category, item_purchased, total_orders
from item_counts
where item_rank <= 3
''')

```

	item_rank	category	item_purchased	total_orders
0	1	Accessories	Jewelry	171
1	2	Accessories	Sunglasses	161
2	3	Accessories	Belt	161
3	1	Clothing	Pants	171
4	2	Clothing	Blouse	171
5	3	Clothing	Shirt	169
6	1	Footwear	Sandals	160
7	2	Footwear	Shoes	150
8	3	Footwear	Sneakers	145
9	1	Outerwear	Jacket	163
10	2	Outerwear	Coat	161

4.9 Konversi Repeat Buyers ke Status Berlangganan

```
ps.sqldf('''
select subscription_status, count(customer_id) as repeat_buyers
from df
where previous_purchases > 5
group by subscription_status
''')
```

	subscription_status	as_repeat_buyers
0	No	2518
1	Yes	958

Analisis: Sebagian besar pembeli berulang (2.518 pelanggan dengan transaksi >5 kali) belum terkonversi menjadi anggota berlangganan.

4.10 Total Pendapatan Berdasarkan Kelompok Usia

```
ps.sqldf('''
select age_group, sum(purchase_amount) as total_revenue
from df
```

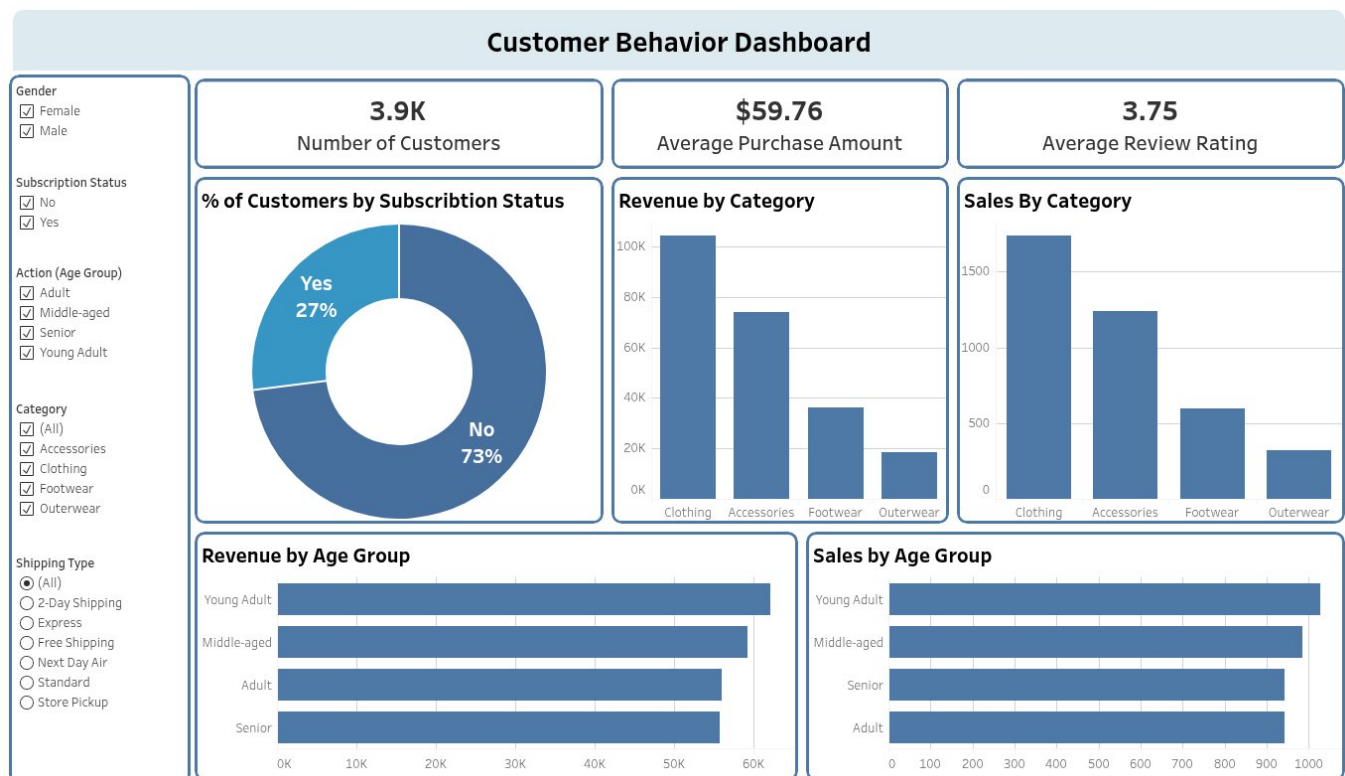
```
group by age_group
order by total_revenue desc
''' )
```

	age_group	total_revenue
0	Young Adult	62143
1	Middle-aged	59197
2	Adult	55978
3	Senior	55763

Analisis: Kelompok Young Adult menjadi penyumbang pendapatan terbesar (\$62.143), disusul oleh kelompok Middle-aged (\$59.197).

5. Visualisasi Dashboard (Tableau Public)

Dashboard interaktif dirancang pada Tableau Public untuk memberikan pemantauan KPI bisnis secara real-time dan intuitif bagi jajaran manajemen:



6. Rekomendasi Bisnis Strategis

- **Akselerasi Program Langganan (Boost Subscriptions):** Berikan insentif khusus (seperti diskon eksklusif pendaftaran awal, gratis ongkir Express, atau reward khusus) untuk mengonversi 73% pelanggan non-subscriber, terutama 2.518 pelanggan setia (repeat buyers) yang belum berlangganan.
- **Optimalisasi Program Loyalitas Pelanggan:** Rancang program loyalitas berbasis poin bagi segmen 'Loyal' dan 'Returning' untuk mendorong peningkatan frekuensi belanja dan menjaga retensi.
- **Evaluasi Kebijakan Diskon (Margin Control):** Kendalikan margin dengan membatasi diskon otomatis pada produk populer dan terapkan strategi 'Minimum Spending Threshold' (misal: Diskon berlaku minimal belanja \$70) untuk mendorong nilai keranjang belanja.
- **Strategi Penempatan & Promosi Produk:** Gunakan produk ber-rating tinggi (seperti Gloves & Sandals) dan produk terlaris (Jewelry, Blouse, Jacket) sebagai 'Hero' kampanye pemasaran utama.
- **Pemasaran Tersegmentasi (Targeted Marketing):** Fokuskan anggaran promosi digital pada kelompok usia Young Adult dan Middle-Aged yang terbukti memiliki daya beli tertinggi.